

5. Метод сеток для решения уравнения параболического типа

5.1. Постановка задачи

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x, t), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t \leq T, \quad f(x, t) \in C_{[0,1] \times [0,T]}, \quad (1)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \varphi(x) \in C_{[0,1]}, \quad (2)$$

$$\alpha_1(t)u(0, t) - \alpha_2(t)\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \alpha(t), \quad (3)$$

$$\alpha_1(t)\alpha_2(t) \geq 0, \quad |\alpha_1(t)| + |\alpha_2(t)| > 0, \quad 0 \leq t \leq T,$$

$$\beta_1(t)u(1, t) + \beta_2(t)\frac{\partial u}{\partial x}(1, t) = \beta(t), \quad (4)$$

$$\beta_1(t)\beta_2(t) \geq 0, \quad |\beta_1(t)| + |\beta_2(t)| > 0, \quad 0 \leq t \leq T,$$

где Lu может иметь один из двух видов

$$Lu = \begin{cases} \text{а) } a(x, t)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b(x, t)\frac{\partial u}{\partial x} + c(x, t)u, & a(x, t) \in C_{[0,1] \times [0,T]}, \quad a(x, t) \geq a_0 > 0, \\ \text{б) } \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x)\frac{\partial u}{\partial x} \right) + b(x, t)\frac{\partial u}{\partial x} + c(x, t)u, & p(x) \in C_{[0,1]}^1, \quad p(x) \geq p_0 > 0, \quad 0 < x < 1, \\ & b(x, t) \in C_{[0,1] \times [0,T]}, \quad c(x, t) \in C_{[0,1] \times [0,T]}, \quad c(x, t) \leq 0. \end{cases}$$

Требуется найти в $\bar{D} = [0, 1] \times [0, T]$ решение $u(x, t)$ уравнения (1), удовлетворяющее начальному условию (2) и граничным условиям (3), (4).

5.2. Построение сетки, равномерной по каждому из направлений. Аппроксимация дифференциального оператора разностным

Разобьём отрезок $[0, 1]$ на N равных частей. Обозначим $h = 1/N$, $x_i = i h$, $i = \overline{0, N}$.
Разобьём отрезок $[0, T]$ на M равных частей. Обозначим $\tau = T/M$, $t_k = k \tau$, $k = \overline{0, M}$.
Построим сетку узлов (рис. 1) $\overline{\omega_{h\tau}} = \{(x_i, t_k), i = \overline{0, N}; k = \overline{0, M}\}$.

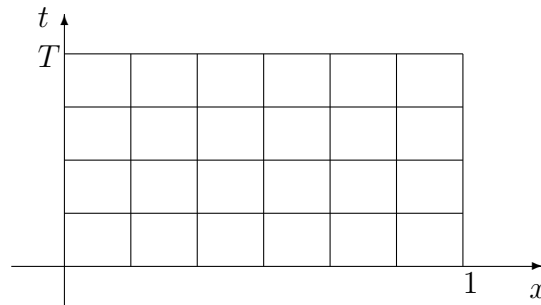


Рис. 1

Приближенное решение поставленной задачи ищется в виде таблицы значений в точках сетки $\overline{\omega_{h\tau}}$. Обозначим u_i^k — значение в узле (x_i, t_k) сеточной функции $u^k = \{u_i^k\}$, определенной на слое k сеточной области $\overline{\omega_{h\tau}}$.

Используя аппроксимации дифференциальных выражений разностными, заменяем оператор L разностным оператором

$$L_h u_i^k = \begin{cases} \text{а) } a(x_i, t_k) \frac{u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k}{h^2} + b(x_i, t_k) \frac{u_{i+1}^k - u_{i-1}^k}{2h} + c(x_i, t_k) u_i^k, \\ \text{б) } p_{i+\frac{1}{2}} \frac{u_{i+1}^k - u_i^k}{h^2} - p_{i-\frac{1}{2}} \frac{u_i^k - u_{i-1}^k}{h^2} + b(x_i, t_k) \frac{u_{i+1}^k - u_{i-1}^k}{2h} + c(x_i, t_k) u_i^k. \end{cases}$$

Здесь $L_h u_i^k$ — разностный оператор, аппроксимирующий дифференциальный Lu в точке (x_i, t_k) со вторым порядком аппроксимации, $i = \overline{1, N-1}$, $k = \overline{1, M}$. Предполагается, что точное решение задачи и коэффициенты в операторе L достаточно гладкие, чтобы делать выводы о порядке аппроксимации.

5.3. Явная разностная схема

Аппроксимируем уравнение (1) в узле (x_i, t_{k-1})

$$\frac{u_i^k - u_i^{k-1}}{\tau} = L_h u_i^{k-1} + f(x_i, t_{k-1}), \quad i = \overline{1, N-1}, \quad k = \overline{1, M}. \quad (5)$$

Каждое уравнение в (5) содержит решения лишь в четырех точках u_{i-1}^{k-1} , u_i^{k-1} , u_{i+1}^{k-1} , u_i^k , причем в конфигурации, изображенной на рис. 2.

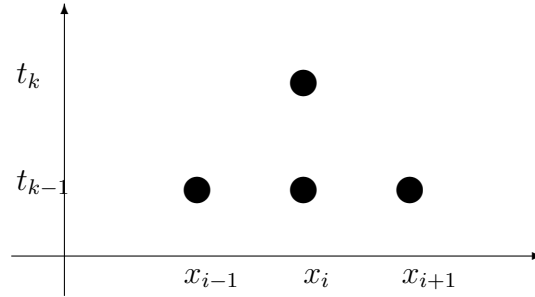


Рис. 2

Из начального условия (2) имеем

$$u_i^0 = \varphi(x_i), \quad i = \overline{0, N}. \quad (6)$$

Граничные условия (3), (4) аппроксимируем с порядком $O(h^2)$

$$\alpha_1(t_k) u_0^k - \alpha_2(t_k) \frac{-3u_0^k + 4u_1^k - u_2^k}{2h} = \alpha(t_k), \quad (7)$$

$$\beta_1(t_k) u_N^k + \beta_2(t_k) \frac{3u_N^k - 4u_{N-1}^k + u_{N-2}^k}{2h} = \beta(t_k), \quad (8)$$

$k = \overline{1, M}$.

Схема (5)-(8) аппроксимирует исходную задачу с порядком $O(\tau + h^2)$.

Окончательно решение исходной задачи свелось к решению системы (5)-(8), причём, вычислив решение при $k=0$ из (6), далее решение определяется последовательно по слоям во внутренних точках из (5), в граничных из (7), (8).

Очевидна простота реализации явной разностной схемы, но следует иметь в виду её условную устойчивость.

Обозначим

$$A = \begin{cases} \max\{a(x, t) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq t \leq T\} & \text{в случае а),} \\ \max\{p(x) \mid 0 \leq x \leq 1\} & \text{в случае б).} \end{cases}$$

Пусть $\nu = \frac{\tau}{h^2}$, тогда условие устойчивости примет вид $A\nu \leq \frac{1}{2}$.

Следует заметить, что данное условие устойчивости справедливо только для уравнения вида

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a(x, t) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad (9)$$

но оно может быть использовано и при $b(x, t) \neq 0$, $c(x, t) \neq 0$, принимающих “небольшие” значения.

Порядок вычисления решения

- 1) Из (6) находим u_i^0 , $i = \overline{0, N}$.
- 2) Из (5) находим $u_i^k = u_i^{k-1} + \tau(L_h u_i^{k-1} + f(x_i, t_{k-1}))$, $i = \overline{1, N-1}$ при $k = 1$.
- 3) Из (7) находим u_0^k при $k = 1$.
- 4) Из (8) находим u_N^k при $k = 1$.

Тем самым, решение при $k = 1$ найдено, увеличиваем k на единицу и переходим к пункту 2 до тех пор, пока $k \leq M$.

5.4. Схема с весами

Пусть σ — вещественный параметр.

Рассмотрим однопараметрическое семейство разностных схем

$$\frac{u_i^k - u_i^{k-1}}{\tau} = L_h(\sigma u_i^k + (1 - \sigma)u_i^{k-1}) + f(x_i, t_k), \quad i = \overline{1, N-1} \quad k = \overline{1, M}. \quad (10)$$

Из начального условия (2) имеем

$$u_i^0 = \varphi(x_i), \quad i = \overline{0, N}. \quad (11)$$

Для упрощения алгоритма производные в краевых условиях (3), (4) аппроксимируем с первым порядком

$$\alpha_1(t_k)u_0^k - \alpha_2(t_k)\frac{u_1^k - u_0^k}{h} = \alpha(t_k), \quad (12)$$

$$\beta_1(t_k)u_N^k + \beta_2(t_k)\frac{u_N^k - u_{N-1}^k}{h} = \beta(t_k). \quad (13)$$

Рассмотрим различные значения параметра σ .

1) $\sigma = 0, \bar{t}_k = t_{k-1}$.

В этом случае разностная схема явная, условно устойчивая и аппроксимирует исходную задачу с порядком $O(\tau + h^2)$, если $\alpha_2(t) = 0$ и $\beta_2(t) = 0$. Если хотя бы один из коэффициентов при производных в граничных условиях не равен нулю, то порядок аппроксимации будет $O(\tau + h)$. Порядок действий указан выше в п. 5.3.

2) Если $\sigma \neq 0$, то схема (10)-(13) называется неявной двуслойной схемой. Если $\sigma \neq 1$, то каждое уравнение в (10) содержит значения решения в шести точках $u_{i-1}^{k-1}, u_i^{k-1}, u_{i+1}^{k-1}, u_{i-1}^k, u_i^k, u_{i+1}^k$, причем в следующей конфигурации:

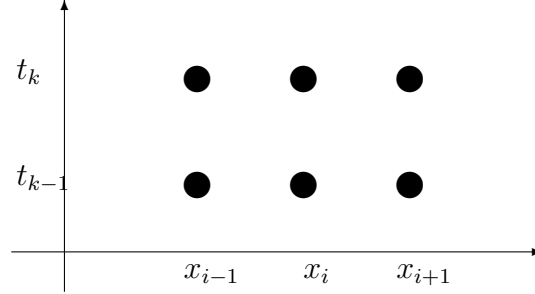


Рис. 3

Так как к моменту определения решения на k -ом слое решение на предыдущем $(k-1)$ -ом слое уже известно, систему (10) перепишем следующим образом:

$$\sigma L_h u_i^k - \frac{1}{\tau} u_i^k = G_i^k, \quad (14)$$

где

$$G_i^k = -\frac{1}{\tau} u_i^{k-1} - (1 - \sigma) L_h u_i^{k-1} - f(x_i, \bar{t}_k), \quad i = \overline{1, N-1}, \quad k = \overline{1, M}. \quad (15)$$

Граничные условия (12), (13) приводим к виду

$$\begin{aligned} -B_0 u_0^k + C_0 u_1^k &= G_0^k, \\ A_N u_{N-1}^k - B_N u_N^k &= G_N^k. \end{aligned}$$

Таким образом, на каждом k -ом слое в данном случае приходится решать систему $(N+1)$ порядка с трехдиагональной матрицей следующего вида¹

$$\begin{aligned} -B_0 u_0^k + C_0 u_1^k &= G_0^k, \\ A_i u_{i-1}^k - B_i u_i^k + C_i u_{i+1}^k &= G_i^k, \quad i = \overline{1, N-1}, \\ A_N u_{N-1}^k - B_N u_N^k &= G_N^k, \end{aligned} \quad (16)$$

$k = \overline{1, M}$.

Для решения системы используется метод прогонки, рассмотренный в 1.4.

Порядок вычисления решения

1) Из (11) находим $u_i^0, i = \overline{0, N}$.

¹Коэффициенты A, B, C в линейной системе (16) могут зависеть от номера слоя k , но для краткости верхний индекс k здесь и далее опущен.

2) Из (16) находим u_i^k , $i = \overline{0, N}$ при $k = 1$.

Тем самым, решение при $k = 1$ найдено, увеличиваем k на единицу и переходим к пункту 2 до тех пор, пока $k \leq M$.

Рекомендуемые значения $\sigma = 1$, $\sigma = 1/2$.

При $\sigma = 1$, $\bar{t}_k = t_k$ получаем разностную схему с опережением или чисто неявную схему с четырехточечным шаблоном (рис. 4).

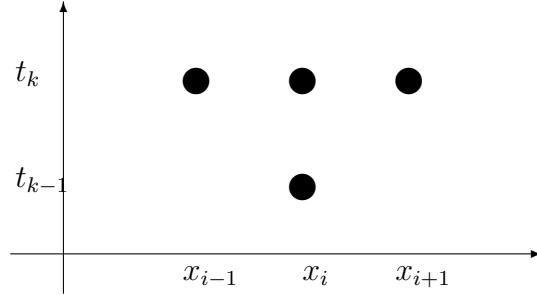


Рис. 4

В этом случае разностная схема устойчива и аппроксимирует исходную задачу с порядком $O(\tau + h^2)$, если $\alpha_2(t) = 0$ и $\beta_2(t) = 0$. Если хотя бы один из коэффициентов при производных в граничных условиях не равен нулю, то порядок аппроксимации — $O(\tau + h)$.

При $\sigma = 1/2$, $\bar{t}_k = t_k - \tau/2$ получаем разностную схему Кранка-Никольсона с шести-точечным шаблоном (рис. 5).

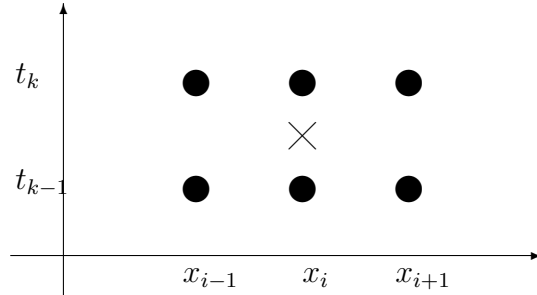


Рис. 5

В этом случае разностная схема устойчива и аппроксимирует исходную задачу с порядком $O(\tau^2 + h^2)$, если $\alpha_2(t) = 0$ и $\beta_2(t) = 0$. Если хотя бы один из коэффициентов при производных в граничных условиях не равен нулю, то порядок аппроксимации будет $O(\tau^2 + h)$.

Второй порядок аппроксимации по времени достигается за счет того, что аппроксимация уравнения (1) выполняется в точке $(x_i, t_k - \tau/2)$, отмеченной на рисунке крестиком.

Замечание. Пусть в уравнении (1)

$$Lu = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

а граничные условия (3), (4) имеют вид

$$u(0, t) = \alpha(t), \quad u(1, t) = \beta(t).$$

Рассмотрим разностную схему

$$\frac{u_i^k - u_i^{k-1}}{\tau} = L_h(\sigma u_i^k + (1 - \sigma)u_i^{k-1}) + \Phi(x_i, t_{k-\frac{1}{2}}), \quad i = \overline{1, N-1} \quad k = \overline{1, M}, \quad (17)$$

$$u_i^0 = \varphi(x_i), \quad i = \overline{0, N}, \quad (18)$$

$$u_0^k = \alpha(t_k), \quad u_N^k = \beta(t_k), \quad k = \overline{1, M}, \quad (19)$$

где свободный член

$$\Phi(x_i, t_{k-\frac{1}{2}}) = f_i^{k-\frac{1}{2}} + \frac{h^2}{12} L_h f_i^{k-\frac{1}{2}} = \frac{5}{6} f_i^{k-\frac{1}{2}} + \frac{1}{12} (f_{i-1}^{k-\frac{1}{2}} + f_{i+1}^{k-\frac{1}{2}}), \quad t_{k-\frac{1}{2}} = t_k - \frac{\tau}{2}. \quad (20)$$

Пусть $C_n^m(\overline{D})$ — класс функций, имеющих n производных по x и m производных по t , непрерывных в $\overline{D} = [0, 1] \times [0, T]$.

Тогда, если $u \in C_6^3$, разностная схема (17)-(19) при $\sigma = \frac{1}{2} - \frac{h^2}{12\tau}$ аппроксимирует исходную задачу с порядком $O(h^4 + \tau^2)$ ([7, гл. V, §1. п. 3]) и называется схемой повышенного порядка точности.

Упражнение. Какие предположения необходимо сделать о гладкости точного решения $u(x, t)$ и функции $p(x)$ для обеспечения объявленных порядков аппроксимации в рассматриваемых разностных схемах?

5.5. Задание

Найти решение задачи

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= Lu + f(x, t), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t \leq 0.1, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ \left(\alpha_1(t)u - \alpha_2(t) \frac{\partial u}{\partial x} \right) \Big|_{x=0} &= \alpha(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1, \\ \left(\beta_1(t)u + \beta_2(t) \frac{\partial u}{\partial x} \right) \Big|_{x=1} &= \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1, \end{aligned}$$

используя различные разностные схемы

- явную схему порядка $O(h^2 + \tau)$ с аппроксимацией производных в граничных условиях с порядком $O(h^2)$;
- схему с весами при $\sigma = 0$, $\sigma = 1$, $\sigma = 1/2$ с аппроксимацией производных в граничных условиях с порядком $O(h)$.

По решению задачи должен быть представлен отчет, содержащий:

- 1) Алгоритм решения задачи.

- 2) Тестирование алгоритма на решениях, для которых разностная схема точно аппроксимирует дифференциальную задачу.
- 3) Тестирование алгоритма, например, на решениях $u(x, t) = x^3 + t^3$, $u(x, t) = x^3 * t^3$, $\sin(2t + 1) * \cos(2x)$, $\sin(2t + 1) + \cos(2x)$, на которых разностная схема неточно аппроксимирует дифференциальную задачу.
- 4) Таблицы решения на “крупной” сетке независимо от шагов по t и x , с которыми строится решение, следующего вида ($N = 5, 10, 20$)²:

Таблица 1

x/t	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
0						
0.02						
0.04						
0.06						
0.08						
0.1						

- 5) Таблицы, характеризующие точность решения и внутреннюю сходимость, следующего вида:

Явная схема

Таблица 2

h	τ	$\ J_{ex} - u^{(h,\tau)}\ $	$\ u^{(h,\tau)} - u^{(2h,\tau_1)}\ $
0.2			_____
0.1			
0.05			

Здесь τ , τ_1 выбираются из условия устойчивости явной схемы.

J_{ex} — точное решение.

$$\|V\| = \max |V_{ik}|, \quad i = \overline{0, 5}, \quad k = \overline{0, 5}.$$

Неявная схема

Таблица 3

h	τ	$\ J_{ex} - u^{(h,\tau)}\ $	$\ u^{(h,\tau)} - u^{(2h,\tau)}\ $
0.2			_____
0.1			
0.05			

Здесь $\tau = 0.1/M$, $M = 10, 100$ (предусмотреть возможность менять M).

Проанализировать результаты.

Рекомендации по составлению программы можно посмотреть в приложении В.

²В качестве M следует брать наименьшее из чисел 5, 10, 20, 40, 80 и т. д., удовлетворяющее условию устойчивости при данном N .

5.6. Варианты задач

Свободные члены в уравнении, начальных и граничных условиях следует получать, подставляя точное решение, на котором тестируется задача.

Вариант 1

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left((x+3) \frac{\partial u}{\partial x} \right) - xu + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} &= \alpha(t), \quad u(1, t) = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 2

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \cos x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x \frac{\partial u}{\partial x} + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} &= \alpha(t), \quad u(1, t) + \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=1} = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 3

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x} + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) &= \alpha(t), \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=1} = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 4

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left((x+2) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} &= \alpha(t), \quad u(1, t) = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 5

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (x^2 + 1) \frac{\partial u}{\partial x} + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} &= \alpha(t), \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=1} = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 6

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) &= \alpha(t), \quad u(1, t) = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 7

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left((x+1) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} &= \alpha(t), \quad u(1, t) = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 8

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left((x+1) \frac{\partial u}{\partial x} \right) - u + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) &= \alpha(t), \quad u(1, t) + \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 9

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \sin x u + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) - \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} &= \alpha(t), \quad u(0, t) + \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 10

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin x \frac{\partial u}{\partial x} + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) - \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} &= \alpha(t), \quad u(1, t) = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 11

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \cos(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) &= \alpha(t), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 12

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left((x+2) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) &= \alpha(t), \quad u(1, t) + \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 13

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) - \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} &= \alpha(t), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 14

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \cos x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} &= \alpha(t), \quad u(1, t) = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$

Вариант 15

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left((x+3) \frac{\partial u}{\partial x} \right) - u + f(x, t), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) &= \alpha(t), \quad u(1, t) + 2 \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} = \beta(t), \quad 0 \leq t \leq 0.1.\end{aligned}$$